Dokumentacja Projektowa Infrastruktury Sieciowej

Wdrożenie wielowarstwowej sieci korporacyjnej (L2/L3) z dynamicznym routingiem OSPF i redundantnym łączem WAN LTE dla dwóch lokalizacji (Site A i Site B)

Technologie i Urządzenia:

Cisco IOS (Catalyst 2960-Plus, 891F), MikroTik RouterOS (SXT LTE6)
OSPFv2, Inter-VLAN Routing, NAT (Masquerade), Stateful Firewall ,VLAN , Trunking (standard 802.1Q), DHCP, łącza Point-to-Point, Default Route Injection, Address Lists i Interface Lists, SSH

29.10.2026

Spis treści

1 Cel Projektu **2**

2 Wykorzystana Infrastruktura Sprzętowa **2**

3 Architektura i Segmentacja Logiczna **2**

4 Szczegółowa Adresacja i Połączenia Fizyczne **3**

5 Topologia i Schemat Połączeń **4**

6 Konfiguracja i Rola Urządzeń **4**

6.1 Przełączniki Rdzeniowe (CORE-A i CORE-B) 4

6.2 Routing Dynamiczny OSPFv2 (R-A, R-B, CORE-A, CORE-B) 4

6.3 Brama Brzegowa i Firewall (MikroTik SXT) 4

7 Bezpieczeństwo (Stateful Firewall na MikroTik) **5**

8 Procedury Testowe i Walidacja **5**

9 Załączniki: Skrócone Pliki Konfiguracyjne Urządzeń **6**

9.1 Cisco CORE-A (Przełącznik Rdzeniowy - Site A) 6

9.2 Cisco R-A (Router Brzegowy/WAN - Site A) 8

9.3 MikroTik SXT LTE6 (Brama Firewall / NAT) 9

9.4 Cisco ACCESS-A1 (Przełącznik Dostępowy - Site A) 11

9.5 Cisco CORE-B (Przełącznik Rdzeniowy - Site B) 12

9.6 Cisco R-B (Router Dystrybucyjny - Site B) 13

1 Cel Projektu

Zaprojektowanie, wdrożenie i przetestowanie skalowalnej infrastruktury sieciowej klasy Enterprise dla przedsiębiorstwa rozproszonego w dwóch lokalizacjach (Site A i Site B). Projekt zakładał stworzenie w pełni redundantnego środowiska w warstwie trzeciej (L3), wdrożenie dynamicznego routingu (OSPF), segmentację ruchu użytkowników za pomocą sieci VLAN oraz zapewnienie bezpiecznego, scentralizowanego dostępu do Internetu za pomocą łącza komórkowego z Stateful Firewall.

2 Wykorzystana Infrastruktura Sprzętowa

Wdrożenie zostało zrealizowane i poddane walidacji na fizycznym sprzęcie sieciowym:

- **Przełączniki rdzeniowe (Core Layer):** 2x Cisco Catalyst 2960-XR 24TS (CORE-A, CORE-B).
- **Przełączniki dostępowe (Access Layer):** 4x Cisco Catalyst 2960-Plus (ACCESS-A1,CCESS-A2, ACCESS-B1, ACCESS-B2).
- **Routery dystrybucyjne/brzegowe (Routing Layer):** 2x Cisco 891F Integrated Services Router (R-A, R-B).
- **Brama internetowa / Firewall (Edge):** 1x MikroTik SXT LTE6.

3 Architektura i Segmentacja Logiczna

Środowisko zostało podzielone na dwa logiczne i fizyczne obszary, połączone głównymi oraz zapasowymi łączami routowanymi. Wdrożono rygorystyczną segmentację w warstwie drugiej.

Tablica 1: Segmentacja VLAN i przydział adresacji IP

VLAN	Rola / Przeznaczenie	Adresacja (Site A)	Adresacja (Site B)
VLAN 10	Sieć użytkowników (Users)	10.1.10.0/24	10.2.10.0/24
VLAN 20	Sieć biurowa (Office)	10.1.20.0/24	10.2.20.0/24
VLAN 30	Sieć dla gości (Guest)	10.1.30.0/24	10.2.30.0/24
VLAN 99	Sieć zarządzania (MGMT - OOB)	10.1.99.0/24	10.2.99.0/24
VLAN 50	Wirtualny styk WAN (Tylko R-A)	172.31.255.0/30	N/D

W celu połączenia węzłów i zminimalizowania rozmiaru domen rozgłoszeniowych użyto łączy Point-to-Point L3 z maską /30 (np. 172.16.1.0/30 między CORE-A a R-A oraz 172.31.255.0/30 między R-A a bramą MikroTik).

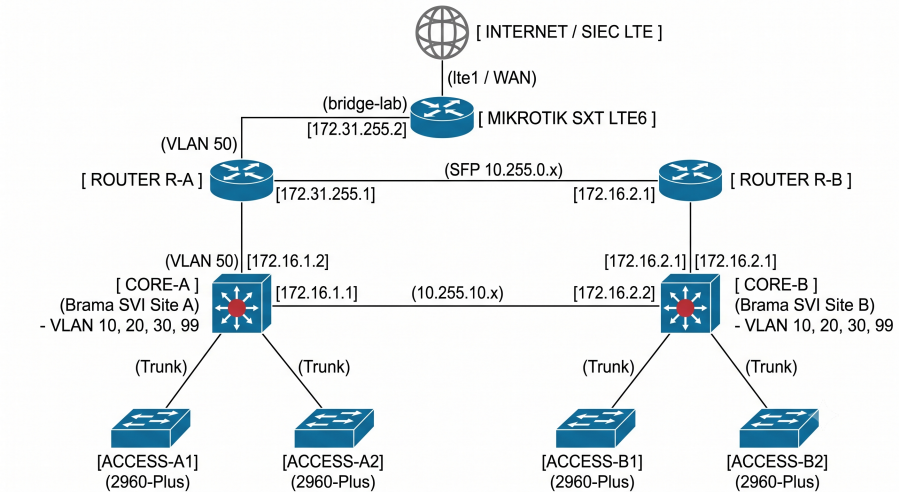
4 Szczegółowa Adresacja i Połączenia Fizyczne

Tablica 2: Zestawienie interfejsów, adresacji IP oraz połączeń w architekturze

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Maska	Rola / Sieć	Podłączone do
CORE-A	Vlan10	10.1.10.1	255.255.255.0	VLAN 10 USERS (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Vlan20	10.1.20.1	255.255.255.0	VLAN 20 OFFICE (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Vlan30	10.1.30.1	255.255.255.0	VLAN 30 GUEST (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Vlan99	10.1.99.1	255.255.255.0	VLAN 99 MGMT (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Gi1/0/22	10.255.10.1	255.255.255.252	Główne łącze OSPF L3	CORE-B (Gi1/0/22)
	Gi1/0/23	172.16.1.1	255.255.255.252	Lokalne łącze OSPF L3	R-A (Fa0)
	Gi1/0/10	Brak	Brak	Port dostępowy VLAN 10	Laptop testowy DHCP
	Gi1/0/11	Brak	Brak	Port dostępowy VLAN 99	Laptop testowy TFTP
CORE-B	Vlan10	10.2.10.1	255.255.255.0	VLAN 10 USERS (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Vlan20	10.2.20.1	255.255.255.0	VLAN 20 OFFICE (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Vlan30	10.2.30.1	255.255.255.0	VLAN 30 GUEST (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Vlan99	10.2.99.1	255.255.255.0	VLAN 99 MGMT (Brama)	Brak (Int. wirtualny)
	Gi1/0/22	10.255.10.2	255.255.255.252	Główne łącze OSPF L3	CORE-A (Gi1/0/22)
	Gi1/0/23	172.16.2.2	255.255.255.252	Lokalne łącze OSPF L3	R-B (Fa0)
R-A	FastEthernet0	172.16.1.2	255.255.255.252	Lokalne łącze OSPF L3	CORE-A (Gi1/0/23)
	Gi8	10.255.0.1	255.255.255.252	Zapasowe łącze SFP	R-B (Gi8)
	Gi0 (VLAN 50)	172.31.255.1	255.255.255.252	Brama WAN do Internetu	MikroTik SXT (ether1)
R-B	FastEthernet0	172.16.2.1	255.255.255.252	Lokalne łącze OSPF L3	CORE-B (Gi1/0/23)
	Gi8	10.255.0.2	255.255.255.252	Zapasowe łącze SFP	R-A (Gi8)
MikroTik	bridge-lab	172.31.255.1	255.255.255.252	Styk WAN z LAB	R-A (Gi0)

5 Topologia i Schemat Połączeń

Poniżej znajduje się architektura podłączeń fizycznych oraz logicznych wykorzystanych w projekcie.



Rysunek 1: Schemat topologii

6 Konfiguracja i Rola Urządzeń

6.1 Przełączniki Rdzeniowe (CORE-A i CORE-B)

Zastosowano mechanizm Inter-VLAN Routing na przełącznikach warstwy trzeciej, ustanawiając je bramami domyślnymi (Interfejsy SVI) dla poszczególnych podsieci. Skonfigurowano wewnętrzny serwer DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) w celu dynamicznej dystrybucji adresacji IP dla sieci użytkowych.

6.2 Routing Dynamiczny OSPFv2 (R-A, R-B, CORE-A, CORE-B)

Zintegrowano urządzenia w jednej domenie routingu dynamicznego OSPF (Area 0). OSPF natychmiastowo aktualizuje tablice routingu w przypadku fizycznej awarii jednego z głównych łączy (FastEthernet lub SFP). Dodatkowo, brzegowy router Cisco R-A został skonfigurowany w celu automatycznej dystrybucji trasy domyślnej (`0.0.0.0/0`) do wszystkich węzłów (komenda `default-information originate`), dynamicznie wskazując bramę wyjścia do Internetu.

6.3 Brama Brzegowa i Firewall (MikroTik SXT)

Zastosowano obiektowe podejście do reguł za pomocą *Address Lists* (np. `LAB-NETS`) i *Interface Lists*. Ruch wewnętrzny jest tłumaczony z wykorzystaniem protokołu PAT (NAT Masquerade), współdzieląc publiczny interfejs LTE dla całego środowiska.

7 Bezpieczeństwo (Stateful Firewall na MikroTik)

Brama brzegowa została zabezpieczona według korporacyjnej zasady **Default Drop**:

- **Łańcuch INPUT:** Odrzucono wszelki nieautoryzowany dostęp z zewnątrz. Dostęp administracyjny (WinBox, SSH) jest rygorystycznie ograniczony do wyznaczonej puli adresowej sieci zarządzania (VLAN 99 - 10.1.99.0/24).
- **Łańcuch FORWARD:** Przepływ pakietów z zewnątrz jest blokowany (`connection-state=new in-interface-list=WAN`). Wdrożono regułę `established,related`, która dopuszcza ruch powrotny tylko i wyłącznie dla bezpiecznych sesji uprzednio zainicjowanych z wewnątrz sieci LAB.

8 Procedury Testowe i Walidacja

Projekt przeszedł rygorystyczne testy potwierdzające bezbłędne wdrożenie zaplanowanych protokołów:

1. **Walidacja Adresacji L2/DHCP:** Pomyślne logowanie stacji roboczej do portu dostępowego VLAN 10 z uzyskaniem pełnej dzierżawy IP.
2. **Walidacja OSPF:** Weryfikacja obecności tagowanych tras zewnętrznych (0*E2) w tablicy routingu przełącznika CORE-A (dowód na poprawną dystrybucję trasy domyślnej od routera R-A).
3. **Testy ICMP End-to-End:** Udana wymiana pakietów ze stacji roboczej (`10.1.10.x`) na zewnątrz sieci (`8.8.8.8`), potwierdzająca poprawne ukrywanie adresu prywatnego przez regułę NAT na MikroTiku, oraz udany routing zwrotny paczek przez ścieżki OSPF.

9 Załączniki: Skrócone Pliki Konfiguracyjne Urządzeń

Poniżej znajdują się zrzuty konfiguracji z kluczowymi komendami realizującymi założenia projektu.

9.1 Cisco CORE-A (Przełącznik Rdzeniowy - Site A)

```
hostname CORE-A
!
enable secret 5 <USUNIETO>
username admin privilege 15 secret 5 <USUNIETO>
!
ip routing
ip dhcp excluded-address 10.1.10.1 10.1.10.20
ip dhcp excluded-address 10.1.30.1 10.1.30.20
!
ip dhcp pool DHCP_USERS_A
 network 10.1.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.1.10.1
 dns-server 8.8.8.8
!
ip dhcp pool DHCP_GUEST_A
 network 10.1.30.0 255.255.255.0
 default-router 10.1.30.1
 dns-server 8.8.8.8
!
spanning-tree mode pvst
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 description TRUNK_TO_ACCESS-A1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/10
 description LAPTOP_TEST_DHCP
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/11
 description LAPTOP_TEST_TFTP
 switchport access vlan 99
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet1/0/22
 description OSPF_L3_TO_CORE-B
 no switchport
 ip address 10.255.10.1 255.255.255.252
```

```
 ip ospf network point-to-point
!
interface GigabitEthernet1/0/23
 description OSPF_L3_TO_R-A
 no switchport
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
!
interface Vlan10
 description USERS_GATEWAY
 ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan20
 description OFFICE_GATEWAY
 ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
!
interface Vlan30
 description GUEST_GATEWAY
 ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
 ip access-group GUEST_RESTRICTIONS in
!
interface Vlan99
 description MANAGEMENT_GATEWAY
 ip address 10.1.99.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
 router-id 1.1.1.10
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet1/0/22
 no passive-interface GigabitEthernet1/0/23
 network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.255.10.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
!
ip access-list extended GUEST_RESTRICTIONS
 deny   icmp 10.1.30.0 0.0.0.255 10.1.20.0 0.0.0.255
 permit ip any any
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

CORE-A - show running-config

9.2 Cisco R-A (Router Brzegowy/WAN - Site A)

```
hostname R-A
!
enable secret 5 <USUNIETO>
username admin privilege 15 secret 5 <USUNIETO>
!
ip routing
ip cef
!
interface FastEthernet0
 description OSPF_L3_TO_CORE-A
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet8
 description OSPF_L3_BACKUP_TO_R-B
 ip address 10.255.0.1 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 media-type sfp
!
interface Vlan50
 description WAN_TO_MIKROTIK
 ip address 172.31.255.1 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0
 description EDGE_PORT_VLAN50
 switchport mode access
 switchport access vlan 50
!
router ospf 10
 router-id 1.1.1.1
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0
 no passive-interface GigabitEthernet8
 network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0
 default-information originate
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.31.255.2 name TO_INTERNET
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

R-A - show running-config

9.3 MikroTik SXT LTE6 (Brama Firewall / NAT)

```
# model = SXTR

/interface bridge
add comment="L2 do Cisco R-A" name=bridge-lab
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment="Uplink do Cisco 891F (Gi0)"
/interface list
add name=WAN
add name=LAB
/interface bridge port
add bridge=bridge-lab interface=ether1

/interface list member
add interface=lte1 list=WAN
add interface=bridge-lab list=LAB

/ip address
add address=172.31.255.2/30 interface=bridge-lab network=172.31.255.0
/ip dns
set servers=1.1.1.1,9.9.9.9

/ip firewall address-list
add address=10.1.0.0/16 comment=SITE-A list=LAB-NETS
add address=10.2.0.0/16 comment=SITE-B list=LAB-NETS
add address=10.1.99.0/24 comment=MGMT_A list=MGMT-NETS
add address=10.2.99.0/24 comment=MGMT_B list=MGMT-NETS

/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="INPUT ACCEPT ESTABLISHED/RELATED" connection-state
    =established,related,untracked
add action=drop chain=input comment="INPUT DROP INVALID" connection-state=invalid
add action=accept chain=input comment="INPUT ALLOW ICMP" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="INPUT MANAGEMENT FROM VLAN 99" in-interface-list=
    LAB src-address-list=MGMT-NETS
add action=drop chain=input comment="INPUT DROP EVERYTHING FROM LTE" in-interface-list=
    WAN
add action=drop chain=input comment="INPUT FINAL DROP"
add action=accept chain=forward comment="FWD ACCEPT ESTABLISHED/RELATED" connection-state
    =established,related,untracked
add action=drop chain=forward comment="FWD DROP INVALID" connection-state=invalid
add action=accept chain=forward comment="FWD ALLOW LAB TO INTERNET" connection-state=new
    in-interface-list=LAB out-interface-list=WAN src-address-list=LAB-NETS
add action=drop chain=forward comment="FWD BLOCK NEW INBOUND FROM LTE" connection-state=
    new in-interface-list=WAN
add action=drop chain=forward comment="FWD FINAL DROP"

/ip firewall nat
```

```
42 add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT MASQUERADE DLA SIECI LAB" out-interface-
       list=WAN src-address-list=LAB-NETS
43
44 /ip route
45 add comment="Trasa powrotna SITE A" dst-address=10.1.0.0/16 gateway=172.31.255.1
46 add comment="Trasa powrotna SITE B" dst-address=10.2.0.0/16 gateway=172.31.255.1
47
48 /ip service
49 set ssh address=10.1.99.0/24
50 set telnet disabled=yes
51 set www disabled=yes
```

MikroTik - /export

9.4 Cisco ACCESS-A1 (Przełącznik Dostępowy - Site A)

```
hostname Access-A1
!
username admin privilege 15 secret 5 <USUNIETO>
!
vtp mode transparent
spanning-tree mode pvst
!
interface range FastEthernet0/1 - 10
 description OFFICE_USERS_PORTS
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface range FastEthernet0/11 - 48
 description UNUSED_PORTS_SHUTDOWN
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 description TRUNK_UPLINK_TO_CORE-A
 switchport mode trunk
!
interface Vlan99
 description MANAGEMENT_INTERFACE
 ip address 10.1.99.11 255.255.255.0
!
ip default-gateway 10.1.99.1
ip ssh version 2
!
line vty 0 4
 exec-timeout 15 0
 login local
 transport input ssh
```

ACCESS-A1 - show running-config

9.5 Cisco CORE-B (Przełącznik Rdzeniowy - Site B)

```
hostname CORE-B
!
ip routing
ip dhcp excluded-address 10.2.10.1 10.2.10.20
!
ip dhcp pool DHCP_USERS_B
 network 10.2.10.0 255.255.255.0
 default-router 10.2.10.1
 dns-server 8.8.8.8
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 description TRUNK_TO_ACCESS-B1
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/22
 description OSPF_L3_TO_CORE-A
 no switchport
 ip address 10.255.10.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
!
interface GigabitEthernet1/0/23
 description OSPF_L3_TO_R-B
 no switchport
 ip address 172.16.2.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
!
interface Vlan10
 ip address 10.2.10.1 255.255.255.0
!
interface Vlan99
 ip address 10.2.99.1 255.255.255.0
!
router ospf 10
 router-id 2.2.2.10
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet1/0/22
 no passive-interface GigabitEthernet1/0/23
 network 10.2.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.255.10.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0
```

CORE-B - show running-config

9.6 Cisco R-B (Router Dystrybucyjny - Site B)

```
hostname R-B
!
ip routing
ip cef
!
interface FastEthernet0
 description OSPF_L3_TO_CORE-B
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
!
interface GigabitEthernet8
 description OSPF_L3_BACKUP_TO_R-A
 ip address 10.255.0.2 255.255.255.252
 ip ospf network point-to-point
 media-type sfp
!
router ospf 10
 router-id 2.2.2.2
 passive-interface default
 no passive-interface FastEthernet0
 no passive-interface GigabitEthernet8
 network 10.255.0.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.2.0 0.0.0.3 area 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

R-B - show running-config